UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
CARRERA DE COMPUTACIÓN

AA 1: Matriz de Contraste Epistemológico

Fundamentos Epistémicos de la Investigación en Computación

Período Académico Ordinario: Septiembre 2026 – Febrero 2027

Nombre	Docente	Paralelo / Grupo	Fecha
Naula Saraguro Gerardo David	Ing. Luis Chamba Eras	Paralelo A	11 /10 / 2026

1. Punto 1: Fundamentos Epistémicos

1.1. 1. Definiciones basicas en computacion

a) **Ciencia Básica en Computación:** Estudiar la teoría fundamental de la computación, complejidad algorítmica, teoría de grafos o demostraciones matemáticas (ej. P vs. NP). Su objetivo es ampliar el conocimiento puro sin buscar una aplicación inmediata.

b) **Ciencia Aplicada en Computación:** Utilizar teorías o algoritmos existentes para responder preguntas científicas en un dominio específico (ej. evaluar el impacto de modelos estocásticos en la predicción del clima regional).

c) **Investigación Tecnológica (Design Science Research):** Proceso sistemático de diseño, construcción y evaluación empírica de un artefacto computacional novedoso (modelo, algoritmo, arquitectura, método o prototipo) que resuelve un problema práctico abierto aportando al estado del arte.

d) **Desarrollo Técnico / Ingeniería Convencional:** Aplicación de marcos de trabajo (frameworks), patrones de diseño y tecnologías ya conocidas para construir productos comerciales o sistemas de software sin generar nuevo conocimiento generalizable.

e) **Innovacion:** Implementar soluciones informáticas nuevas o mejoradas que se usen en un contexto real (ej. una app para gestionar turnos de un taller). Su objetivo es generar valor comprobable para los usuarios, no solo novedad técnica.

f) **Investigacion formativa en Computación:** Practicar la investigación dentro de la formación académica mediante actividades guiadas (ej. comparar algoritmos de ordenamiento en una práctica). Su objetivo es desarrollar competencias investigativas, sin exigir un aporte científico original.

1.2. Matriz de contraste Epistémico

Table 1: Matriz de contraste epistemológico en Computación.

Dimensión Epistémica	Investigación Básica	Investigación Aplicada	Investigación Tecnológica	Innovación	Investigación Formativa
Objetivo Principal	Descubrir principios, teorías o conocimientos sobre fenómenos informáticos; busca comprender un fenómeno sin un uso práctico inmediato.	Resolver un problema concreto mediante conocimientos científicos existentes; busca soluciones prácticas a problemas reales apoyandose en la investigacion basica.	Diseñar, desarrollar y validar un artefacto o sistema tecnológico; a partir de conocimientos existentes para producir o mejorar aquellis sitemas y artefactos tecnologicos.	Implementar una solución nueva o significativamente mejorada que genere valor, el cual pueda ponerse a disposicion de usuarios o entre en usu.	Desarrollar habilidades de investigación durante la formación académica, entendiendo la investigación como un proceso que se puede ejercer.
Pregunta Guía	¿Por qué un algoritmo presenta determinado comportamiento? Responde preguntas de cómo, qué y por qué.	¿Cómo aplicar conocimientos informáticos para resolver un problema específico?	¿Cómo construir un sistema que cumpla determinados requisitos técnicos?	¿Cómo mejorar un producto o servicio informático para aportar valor?	¿Cómo aprender a investigar y comprobar resultados mediante métodos científicos?
Novedad Esperada	Conocimiento teórico que amplía la comprensión de un fenómeno.	Conocimiento aplicado a una necesidad específica.	Artefacto, método, prototipo o sistema validado técnicamente.	Producto, proceso o servicio nuevo o significativamente mejorado e implementado.	Aprendizajes y competencias investigativas.
Metodos habituales	Teoría con prueba formal, modelado, observación y experimentación controlada [2]; investigación de laboratorio [3]	Experimentos, estudios de caso y comparación con el estado del arte mediante benchmarks y métricas [2]; diseños experimentales y no experimentales [3]	Desarrollo del artefacto con evaluación mediante casos, comparación o experimento [2]. Ciclo de diseño y ciclo empírico [7]; proceso DSRM de identificación del problema, diseño, demostración y evaluación [8].	Desarrollo experimental, pilotos y pruebas con usuarios (interp.). La innovación se reconoce cuando el producto o proceso se implementa o entra en uso [5].	Resumen de tema y revisión bibliográfica; fichas de lectura y exposición a la investigación; proyectos de curso con técnicas aprendidas [2].
Método de Validacion	Demostraciones matemáticas, análisis teórico y experimentación; puede apoyarse en investigación documental o de laboratorio.	Experimentos, estudios de caso y comparación de soluciones; usa metodologías empíricas.	Pruebas funcionales, rendimiento y validación de requisitos.	Evaluación de resultados, adopción y valor aportado a los usuarios.	Revisión bibliográfica, experimentación, análisis de datos e informe académico.
Postura epistomologica	Deducción en lo formal; empirismo y refutación en lo empírico [2].	Empirismo con matiz pragmático: la ciencia se valida por predicciones útiles [2].	Ciencia del diseño: el conocimiento surge de construir y evaluar artefactos [4].	Pragmatismo: el valor se mide por adopción y uso. Sin desarrollo en las fuentes leídas.	Constructivismo (interp.); la fuente la trata como estrategia pedagógica [6].
Ejemplo en Computación	Analizar la complejidad temporal de los algoritmos de búsqueda.	Comparar algoritmos para mejorar las consultas en una base de datos.	Desarrollar un sistema de gestión para una mecánica automotriz.	Implementar una mejora significativa en el sistema que optimice el servicio del taller.	Comparar experimentalmente algoritmos de ordenamiento en una práctica universitaria.
Resultado Esperado	Teorías, explicaciones o modelos científicos; sus resultados sirven de base a estudios aplicados .	Solución fundamentada para un problema delimitado; suele implementarse al finalizar el estudio .	Prototipo o sistema funcional y técnicamente validado. Si solo se propone el diseño sin ejecutarlo, es investigación proyectiva.	Mejora implementada que genere beneficios comprobables.	Informe académico y desarrollo de competencias investigativas.

Dimensión Epistémica	Investigación Básica	Investigación Aplicada	Investigación Tecnológica	Innovación	Investigación Formativa
Campos típicos	Ciencia pura y estudios teóricos .	Medicina e ingenierías.	Ingeniería, contabilidad y administración, cuando el estudio es proyectivo.	Servicios y productos informáticos con usuarios reales (elaboración propia).	Formación de ingenieros .

1.3. 4.2. Declaración Obligatoria de Trazabilidad e Integridad con IA Generativa

De acuerdo con el reglamento del RRA-UNL y el principio rector de la asignatura (*"La IA propone; el estudiante verifica, contrasta, decide y justifica"*), complete la siguiente bitácora declarando el uso de asistentes de IA generativa (Gemini, NotebookLM, Copilot, ChatGPT, etc.) en este informe.

"'latex "'

Herramienta de IA	Prompt Introducido	Alcance de la Intervención y Respuesta	Verificación y Control Humano
NotebookLM (Google)	¿Cuáles son las principales diferencias epistemológicas entre la investigación básica, aplicada, tecnológica, la innovación y la investigación formativa, según las lecturas proporcionadas?	Se utilizó para identificar y sintetizar los conceptos fundamentales de cada enfoque de investigación a partir de las fuentes académicas cargadas en el cuaderno.	Se contrastaron las respuestas con las lecturas originales, verificando que las definiciones correspondieran a las fuentes y que se mantuvieran las diferencias conceptuales entre los enfoques.
NotebookLM (Google)	¿Qué objetivos, tipos de conocimiento, métodos de validación y niveles de novedad caracterizan a cada enfoque de investigación?.	Se empleó para organizar las características de los cinco enfoques y obtener una estructura inicial para elaborar la Matriz de Contraste Epistemológico.	Se revisó la correspondencia entre las categorías de comparación y los contenidos de las fuentes.
NotebookLM (Google)	¿Qué ejemplos propios del área de computación permiten diferenciar la investigación básica, aplicada, tecnológica, la innovación y la investigación formativa?.	Se utilizó para explorar ejemplos relacionados con algoritmos, desarrollo de software, inteligencia artificial y sistemas informáticos, vinculándolos con los enfoques epistemológicos estudiados.	Se evaluó si cada ejemplo representaba correctamente el propósito del enfoque correspondiente.
NotebookLM (Google)	¿Cómo se diferencia la investigación científica de la ingeniería de software y del diseño de artefactos tecnológicos? Explica la relación entre el problema, el conocimiento generado, la solución propuesta y su validación.	Se utilizó para profundizar en la relación entre investigación e ingeniería, especialmente en la distinción entre comprender un fenómeno, resolver un problema y construir o evaluar una solución tecnológica.	Se compararon las explicaciones con las lecturas académicas proporcionadas, verificando la coherencia de los conceptos y corrigiendo posibles generalizaciones.
Claude (Anthropic)	Genera la estructura en código LaTeX para elaborar el trabajo académico en Overleaf, organizando las secciones, subsecciones, tablas y el formato del documento.	Se utilizó para definir y organizar la estructura del proyecto en LaTeX, facilitando la presentación de las secciones y la elaboración de las tablas académicas.	Se revisó y ajustó el código LaTeX para mejorar la presentación, comprobar la organización de las secciones y corregir posibles errores de compilación en Overleaf.

Table 2: Bitácora de Trazabilidad del Uso de Inteligencia Artificial Generativa.

Declaración de Responsabilidad Académica: Firmamos y declaramos que el presente informe refleja nuestro trabajo analítico y que el uso de herramientas de IA ha sido transparente y verificado críticamente de acuerdo con las políticas éticas de la Universidad Nacional de Loja.



Firma Estudiante
CI: 1105871824

2

Referencias

[1] R. S. Wazlawick, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*, 2nd ed. Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier / Campus, 2014.

[2] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, and M. Mattsson, "Systematic mapping studies in software engineering," in *Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*. BCS Learning & Development Ltd., 2008, pp. 68–77. [Online]. Available: https://doi.org/10.14236/ewic/EASE2008.8

[3] B. Kitchenham and P. Brereton, "Guidelines for systematic literature reviews in software engineering," *Information and Software Technology*, vol. 85, pp. 115–130, 2017. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2017.01.001

[4] Empirical Software Engineering Review Group, "Quality assessment of systematic literature reviews in software engineering," *Information and Software Technology*, vol. 135, p. 106550, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106550

[5] International IoT Research Consortium, "Smart city technology impact and empirical validation of iot systems," *Procedia Computer Science*, vol. 230, pp. 451–462, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.01.045

[6] K. Sok and M. Kim, "Leveraging natural language processing for the automation of systematic literature reviews in software engineering," *Procedia Computer Science*, vol. 233, pp. 1122–1134, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.112

[7] SoftwareX Evaluation Group, "Benchmarking and reproducibility of computational frameworks," *SoftwareX*, vol. 18, p. 101025, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.softx.2022.101025

[8] Universidad Nacional de Loja, "Guía metodológica para el planteamiento del proyecto de investigación," UNL Publicaciones, Tech. Rep., 2019, uNL-MIC-1428.

[9] M. Gómez, *Manual de metodología de la investigación científica*. Editorial Computación, 2018.

[10] J. Torres and L. Torres, *Metodología de la investigación y técnicas de estudio*. Editorial Universitaria, 2020.

[11] F. Gutiérrez, "Guía práctica para la redacción de informes de investigación," Centro de Investigaciones UNL, Tech. Rep., 2020, uNL-2020-MI.

[12] Design Science Research Group, "Implementing the peffers dsrm framework in enterprise systems development," *Journal of Systems Technology and Research Innovation*, vol. 4, pp. 12–28, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.5281/zenodo.20250601

[13] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, pp. 75–105, 2004. [Online]. Available: https://doi.org/10.2307/25148625

[14] Carrera de Computación UNL, "Protocolo de implementación de aprendizaje entre pares (aep) ver. 2.0," Universidad Nacional de Loja, Tech. Rep., 2026, uNL-AEP-2026.

[15] R. Hernández and C. Mendoza, *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa en ciencias*. McGraw-Hill, 2018.

[16] Ministerio de Ciencia y Tecnología, "Guía para la formulación de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación," MCT Publicaciones, Tech. Rep., 2019, mCT-7987.

[17] R. Murray, *Writing for academic journals*. Open University Press, 2016.

[18] B. Gustavii, *How to write and illustrate a scientific paper*. Cambridge University Press, 2010.

[19] E. Mendes, *Empirical software engineering using case studies and controlled experiments*. Springer, 2015.

[20] F. Shull, J. Singer, and D. I. K. Sjøberg, *Guide to advanced empirical software engineering*. Springer, 2008.

[21] S. Tan, "Benchmarking scalable distributed systems using quantitative metrics," in *Advanced Computer Architecture Workshop*. Springer, 2019, pp. 142–156. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-030-01406-3_16

[22] D. Gollmann, *Intellectual property, licensing, and ethical transfer of technology*. Springer, 2020.

[23] M. Bernardo, *Formal methods and empirical research in software engineering*. Springer, 2020.

[24] J. Kramer, "Conducting systematic literature mapping for doctoral research," in *Formal Methods for Software Engineering*. Springer, 2020, pp. 210–224. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-030-32489-6_17

[25] M. Calder, *Simulation-based validation and experimental designs in computing*. Springer, 2020.

[26] M. Staron, *Action research in software process improvement*. Springer, 2020.

[27] R. Feldt, *Text mining and semantic search in systematic software reviews*. Springer, 2021.

[28] H. Sharp, *Qualitative research methods for agile and collaborative software environments*. Springer, 2021.

[29] N. Juristo and A. Moreno, *Statistical analysis and hypothesis testing in software quality engineering*. Springer, 2021.

[30] G. Abowd, *Evaluating usability and human factors in ubiquitous computing applications*. Springer, 2021.

[31] D. Avison, *Action research methodologies in complex information systems*. Springer, 2021.

[32] D. Montgomery, *Quantitative analytics and predictive modeling in computer engineering*. Springer, 2021.

[33] A. Dix, *Human-computer interaction and user experience: Mixed methods and evaluation frameworks*. Springer, 2022.
[34] L. Floridi, *Ethics in digital research: Privacy, transparency, and integrity*. Springer, 2023.
[35] D. Gough, *Systematic reviews and meta-analysis in technology: A digital approach*. Springer, 2023.
[36] J. Meadows, *Interactive scientific communication and digital open science*. Springer, 2024.
[37] R. J. Wieringa, *Design science methodology for information systems and software engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-662-43839-8
[38] R. Jain, *The art of computer systems performance analysis: Experimental design and measurement*. Springer / Wiley, 2014.
[39] R. J. Wieringa, *Technology research methodology: Engineering and information systems*. Springer, 2024.
[40] ——, "Artifact design and validation using design science," in *Technology Research Methodology*. Springer, 2024, pp. 112–128. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69306-3_7
[41] R. Sethi, "Structuring conference presentations and technical pitches in computer science," in *Computing Conference Series*. Springer, 2018, pp. 510–522. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-981-13-0511-5_39
[42] M. Khasawneh, *Writing graduate theses and dissertations in engineering and technology*. Springer, 2019.
[43] A. Sharma, "Algorithmic impact assessment and validation of machine learning solutions," in *Intelligent Systems & Policy*. Springer, 2024, pp. 45–60. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-981-97-0934-2_2
[44] S. Ranganathan, *Design Science and intelligent systems research*. Springer, 2023.
[45] K. V. Prasad, "Agile prototyping and iterative artifact development in computing research," in *Design Science and Intelligent Systems Research*. Springer, 2023, pp. 38–52. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-981-99-1168-4_3
[46] OECD, *Frascati Manual 2015: Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development*, OECD Publishing, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1787/9789264239012-en
[47] M. Kokalj, *Academic writing for computing research: Abstracts and introductions*, University Press, 2020.
[48] R. K. Yin, *Case study research and applications: Design and methods*. SAGE Publications, 2017.
[49] F. Sánchez, *Cómo iniciarse en la investigación académica: Guía paso a paso*, Fondo Editorial Universitario, 2019.
[50] J. Bell, *Cómo hacer tu primer trabajo de investigación*. Editorial Cursos Técnicos, 2018.
[51] D. E. Gray, *Doing research in the real world*. SAGE Publications, 2013.
[52] B. A. Kitchenham, D. Budgen, and P. Brereton, *Evidence-based software engineering and systematic reviews*. CRC Press / Chapman & Hall, 2015.
[53] J. Hurtado de Barrera, *Cómo formular objetivos de investigación*. Quirón Ediciones, 2012.
[54] C. A. Espinoza Montes, *La investigación científica y tecnológica: Fundamentos epistemológicos*. Editorial Ciencias, 2020.
[55] Comité de Ética de Publicaciones, *Manual de integridad científica y buenas prácticas de publicación*, Editorial Editora, 2019.
[56] V. Martínez Coronado, "El diseño universal para el aprendizaje (dua) en el trabajo por proyectos," *Gestiona el Aprendizaje*, vol. 5, pp. 12–25, 2021, 2528-7907.
[57] Universidad Nacional de Loja, "Manual de citado y referenciación para trabajos académicos," UNL Publicaciones, Tech. Rep., 2023, uNL-CITA-2023.
[58] Departamento de Computación, "Guía metodológica para la elaboración del proyecto de fin de carrera (tcc1)," Editorial Académica, Tech. Rep., 2018, tCC1-COMP-2018.
[59] R. S. Wazlawick, *Metodologia de pesquisa para ciência da computação*. GEN LTC, 2021.
[60] Asociación de Investigadores en Computación, *Recomendaciones metodológicas para la divulgación científica mediante pósteres*, AIC Ediciones, 2019, aIC-POSTER-2019.
[61] A. Ramírez, *Metodología de la investigación científica en sistemas y computación*. Ediciones Técnicas, 2020.
[62] G. Vargas, *Metodología de la investigación tecnológica en ingeniería*. Editorial Ingeniería, 2021.
[63] P. Runeson and M. Höst, *Métodos de investigación en ingeniería del software*. Editorial Reverté, 2011.
[64] L. Rodríguez, *Pequeños pasos en investigación: Cómo iniciar tu primer proyecto científico*, Editorial Científica, 2018.
[65] Carrera de Computación UNL, "Planificación curricular de la asignatura metodología de la investigación en computación (pao septiembre 2026 - febrero 2027)," Universidad Nacional de Loja, Tech. Rep., 2026, uNL-COMP-PAO2026.
[66] I. Holloway and K. Galvin, *Qualitative research: A practical guide for health and social care researchers and practitioners*. Wiley-Blackwell, 2016.
[67] B. J. Oates, "Action research in computing: Guía de formulación de proyectos interactivos," in *Researching Information Systems and Computing*. SAGE Publications, 2017, pp. 180–195, sAGE-AR-2017.
[68] R. Ganesan, *Research methodology for engineers*. MJP Publishers, 2015.
[69] J. Lazar, J. H. Feng, and H. Hochheiser, *Research methods in human-computer interaction*. Morgan Kaufmann / Elsevier, 2017.
[70] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications, 2018.
[71] R. Spielman, K. Dumper, and W. Jenkins, *Research methods in social sciences and psychology*. OpenStax, 2020.
[72] SAGE Publishing, "Research methods in computing and information systems: Table of contents and structure," SAGE Reference, Tech. Rep., 2018, sAGE-RM-2018.
[73] M. Mernik, "Research methods in computing: what are they and how to use them," *Journal of Computer Languages*, vol. 68, p. 101125, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.jcola.2022.101125
[74] B. J. Oates, M. Griffiths, and R. McLean, *Researching information systems and computing*. SAGE Publications,

2022.
[75] D. Anderson, *Statistics for research students: Applied quantitative methods.* Academic Press, 2021.
[76] M. Bunge, *Scientific research methodology: Philosophy and strategy.* Dokumen Publishing, 2018.
[77] European Commission, *Ethics guidelines for trustworthy AI in scientific research*, EC Directorate-General for Research and Innovation, 2021, eC-AI-2021.
[78] Massachusetts Institute of Technology, *Guidelines for writing a research proposal in engineering (Part I)*, MIT Writing Center, 2019, mIT-WC-2019-1.
[79] ——, *Guidelines for writing a research proposal in engineering (Part II)*, MIT Writing Center, 2019, mIT-WC-2019-2.
[80] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems development," *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, pp. 45–77, 2007. [Online]. Available: https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302
[81] Carrera de Computación UNL, "Propuesta de líneas de investigación institucionales para la carrera de computación," Universidad Nacional de Loja, Tech. Rep., 2026, uNL-LINEAS-2026.
[82] D. Gollmann, *Research methods for cyber security: A systematic guide.* Syngress / Elsevier, 2020.
[83] M. Höst and P. Runeson, "Checklists for software engineering research using mixed methods," *Empirical Software Engineering*, vol. 13, pp. 579–598, 2008. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10664-008-9102-8
[84] J. Linåker, S. M. Sulaman, M. Maassen, and M. Höst, "Guidelines for conducting surveys in software engineering," *Empirical Software Engineering*, vol. 21, pp. 1012–1025, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10664-016-9437-5
[85] Empirical Software Engineering Research Group, "On the reproducibility and validity of experiments utilizing llms as co-pilots in software development," *Empirical Software Engineering*, vol. 30, pp. 1012–1035, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10664-025-10629-x
[86] Carrera de Computación UNL, "Sílabo de la asignatura metodología de la investigación en computación (ciclo iv)," Universidad Nacional de Loja, Tech. Rep., 2026, uNL-SILABO-32626.